

218153 - SISTEMAS DE VISÃO COMPUTACIONAL (NOT) 0101-10-25-2s

Grupo 1

Charles de Souza	21931233
Emerson Mafalda Oliveira	21004538
Gustavo Henrique da Silva	21937230
Patrick Geraldi do Amaral	21959390

TÍTULO

Análise de movimentos dos pés com visão computacional para aplicações em mobilidade funcional

1 INTRODUÇÃO

A análise de movimentos dos pés por visão computacional permite observar parâmetros relevantes da mobilidade humana, como amplitude vertical dos tornozelos, cadência, simetria entre as pernas e regularidade temporal. Essas informações podem auxiliar no entendimento da marcha ou da marcha estacionária, que é frequentemente utilizada em contextos de mobilidade reduzida, incluindo atividades de estimulação física para idosos.

O interesse do grupo surgiu da limitação operacional do sistema inicialmente desenvolvido para mãos, associada ao fato de que o software proprietário disponibilizado pelo docente respondeu adequadamente ao rastrear os pés durante movimentos de caminhada. Dado que a caminhada estacionária está associada a benefícios funcionais e cardiovasculares em idosos (CHAN; YU, 2022), optou-se por reformular o escopo do projeto para os membros inferiores.

O uso de coordenadas 3D estimadas por visão computacional apresenta desafios como ruído, baixa taxa de amostragem e oclusões, especialmente nas articulações distais. Estudos demonstram que medidas de velocidade de marcha e regularidade do passo são indicadores sensíveis de função motora e risco de queda (BOHANNON, 1997; LORD; CLARK; WEBSTER, 1991). Assim, mesmo métricas simples podem oferecer valor em aplicações não clínicas, como monitoramento funcional em lares de idosos como, por exemplo, o Recanto dos Velhinhos de Valinhos, SP.

2 OBJETIVO

Descrever e analisar movimentos dos pés com base nos dados do arquivo Walk.csv, extraídos por um sistema de visão computacional, propondo interpretações, limitações e aplicações potenciais, além de elaborar um plano hipotético de protótipo para quatro semanas de desenvolvimento.

3 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

O arquivo Walk.csv contém séries temporais de coordenadas para articulações de membros inferiores. A interpretação desses dados exige atenção a alguns pontos fundamentais, pois a estrutura temporal, a confiabilidade das medições e o comportamento relativo entre as articulações determinam quais métricas podem ser inferidas com segurança. Uma análise cuidadosa é essencial para evitar conclusões equivocadas decorrentes de ruído, limitações do algoritmo de pose estimation ou ausência de calibração geométrica da cena.

3.1 Eixos e variabilidade

Assumimos que o eixo vertical representa a altura relativa do tornozelo, o que é uma convenção típica em sistemas monoculares de estimativa de pose, mas que depende da lógica interna do modelo e da posição da câmera. Esta premissa precisa ser validada caso o sistema seja calibrado futuramente, pois a interpretação física absoluta das coordenadas só é possível após estabelecer uma relação geométrica entre o referencial da câmera e o ambiente.

Durante a inspeção inicial, observaram-se oscilações rápidas que correspondem ao ruído típico de métodos baseados em redes neurais profundas, especialmente em articulações distais que costumam sofrer maior instabilidade devido a oclusões parciais, variações de iluminação e limitações de resolução. Esse comportamento é esperado e já foi documentado em avaliações de sistemas instrumentados, que mostram que ruídos aleatórios são comuns e tendem a se amplificar em articulações com rápida variação espacial (MENZ et al., 2004).

3.2 Identificação de ciclos de passo

A identificação de picos sucessivos no eixo vertical do tornozelo permite estimar o ciclo de elevação do pé, etapa fundamental para caracterizar a marcha. Em termos de dinâmica, esses picos representam o instante em que o segmento distal atinge sua maior distância vertical relativa ao solo, aproximando-se do comportamento de um sistema oscilatório. A diferença temporal entre dois picos define a cadência, que pode ser interpretada como frequência dominante do movimento. Mesmo em marcha estacionária, onde não há deslocamento horizontal, essa estrutura periódica é preservada, permitindo extrair informações comparáveis às de uma caminhada habitual. Assim, o sinal pode ser modelado como uma combinação de um componente periódico associado à marcha e um componente estocástico ligado ao ruído.

3.3 Simetria entre pernas

Comparar a amplitude média e a variabilidade entre as pernas permite avaliar assimetria, que pode estar relacionada a déficits motores, instabilidade funcional ou padrões compensatórios adotados inconscientemente pelo indivíduo. A simetria da marcha é um marcador amplamente utilizado em biomecânica, pois diferenças persistentes podem indicar alterações em força, mobilidade articular ou equilíbrio neuromuscular. Além disso, pequenas assimetrias podem ser amplificadas sob fadiga, tornando a análise temporalmente distribuída importante para observar tendências progressivas. Em um sistema de visão computacional, essa relação é particularmente relevante, pois parte do ruído pode ser cancelado ao comparar a razão entre as amplitudes esquerda e direita, produzindo um indicador mais robusto do que o valor absoluto de cada perna individualmente.

3.4 Estabilidade temporal

A variabilidade na duração dos ciclos de elevação do pé dá uma noção de regularidade do movimento, funcionando como um indicador simples de estabilidade temporal. Ciclos muito irregulares podem refletir dificuldades de coordenação, hesitação motora ou possíveis limitações funcionais. Do ponto de vista de engenharia, esse comportamento pode ser interpretado como a análise de jitter em um sinal periódico, onde oscilações além de uma margem esperada indicam degradação da dinâmica. Alterações abruptas também podem estar associadas ao ruído de rastreamento, o que reforça a necessidade de filtrar o sinal antes da extração das métricas. Mesmo com essas limitações, o padrão geral de estabilidade permite diferenciar movimentos espontâneos, movimentos controlados e possíveis sinais de fadiga.

4 METODOLOGIA

A análise foi conduzida em etapas coerentes com a prática de engenharia aplicada a sinais dinâmicos.

4.1 Inspeção e organização

O arquivo fornecido apresenta aproximadamente 1355 registros distribuídos de forma contínua. Entretanto, não há indicação explícita da taxa de amostragem, o que limita análises mais sensíveis, sobretudo para parâmetros dependentes do tempo como velocidade e aceleração. Durante a inspeção inicial, foi necessário verificar a consistência temporal entre as amostras e descartar eventuais linhas contendo valores ausentes ou inconsistentes. Em seguida, os dados foram segregados por articulação e normalizados em termos de escala temporal, permitindo comparação direta entre as pernas e remoção de artefatos decorrentes de variações abruptas no timestamp. Esta organização foi essencial para evitar distorções na análise dos ciclos de movimento.

4.2 Pré-processamento

Como o projeto não envolve implementação completa em ambiente controlado, utilizamos suavização leve suficiente apenas para visualizar os padrões principais sem deformação significativa. Métodos avançados como Filtro de Kalman são mais adequados em aplicações finais, pois permitem estimar estados latentes do sistema e reduzir ruído sem introduzir atraso de fase. Neste trabalho, utilizamos apenas filtragem linear básica (Butterworth e mediana), que oferece um bom compromisso entre simplicidade e preservação das características essenciais da marcha. Essa etapa foi fundamental para minimizar o impacto de ruídos de alta frequência e realçar a estrutura periódica dos sinais.

4.3 Extração de métricas

As métricas extraídas foram amplitude média de elevação vertical do tornozelo, cadência aproximada e diferença percentual entre as duas pernas. A estabilidade foi inferida pela variância da amplitude ao longo do tempo.

4.4 Visualização dos resultados

Gráficos foram utilizados para exibir amplitude, periodicidade e simetria de forma intuitiva para compreensão dos padrões gerais. A visualização é um recurso importante nesse tipo de análise, pois facilita a identificação de comportamentos que, embora

matematicamente detectáveis, se tornam mais claros quando apresentados visualmente, como irregularidades em cadência, oscilações abruptas e desvios progressivos entre as pernas. Além disso, a representação gráfica permite que profissionais não técnicos, como cuidadores ou fisioterapeutas, compreendam de forma direta o comportamento da marcha, ampliando o potencial de aplicação prática do sistema.

4.5 Repositório do projeto

Para garantir reprodutibilidade e permitir consulta aos dados originais, códigos utilizados na análise e versões completas das figuras geradas, todo o material do projeto está disponível no repositório público:

GitHub: <https://github.com/stcharlie98/Projeto-de-Vis-o-Computacional/tree/main>

O repositório inclui o arquivo 20251029-220949_Walk.csv, os scripts responsáveis pela filtragem dos sinais, detecção de picos e geração das métricas, além da versão atualizada das figuras presentes neste relatório.

5 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

Como analogia, o sistema desenvolvido pode ser formalmente descrito como um sistema de biofeedback em malha fechada. O usuário (planta) executa a marcha estacionária enquanto o subsistema de visão computacional funciona como sensor, medindo a posição vertical dos tornozelos. O pipeline de pré-processamento atua como estimador de estados, filtrando ruído e produzindo variáveis observáveis (cadência, amplitude, simetria). Um controlador simples compara essas variáveis com um *setpoint* (por exemplo, cadência desejada definida pelo cuidador) e gera um sinal de erro. Esse erro é convertido em feedback visual/sonoro exibido ao usuário (atuador), fechando o laço de controle. Esse enquadramento permite definir métricas claras da engenharia de controle, como latência total do laço (<200 ms), estabilidade da estimativa, comportamento transitório e tempo de convergência da cadência ao setpoint.

Esta seção apresenta o processamento dos dados, a detecção de eventos relevantes da marcha e a visualização dos principais indicadores derivados das coordenadas verticais dos tornozelos. Todos os resultados foram obtidos a partir do arquivo 20251029-220949_Walk.csv, utilizando o pipeline descrito na metodologia. Os resultados apresentados representam apenas o processamento exploratório dos dados fornecidos, sem implementação de interface ou integração em tempo real.

5.1 Processamento inicial dos dados e extração dos picos da marcha

O arquivo fornecido contém coordenadas 3D de articulações dos membros superiores e inferiores. Para o presente estudo, foram utilizadas as coordenadas Y dos tornozelos esquerdo e direito, correspondendo ao movimento vertical relativo ao plano da câmera. Após conferência automática das colunas, os sinais apresentaram ruído de alta frequência, o que exigiu:

1. interpolação de lacunas;
2. filtragem mediana para remoção de ruídos impulsivos;
3. filtragem Butterworth de quarta ordem com atraso zero para preservar fase;
4. detecção de picos representando a máxima elevação de cada pé.

5.1.1 Justificativa dos parâmetros utilizados

Para evitar escolhas arbitrárias e garantir robustez, o limiar de detecção de picos foi definido de forma relativa e não absoluta. Assim, o threshold de amplitude foi configurado como 30% do valor pico-a-pico do sinal filtrado ($threshold = 0.3 \times (max-min)$), tornando a detecção independente da distância da câmera e da escala do movimento.

A distância mínima entre picos foi parametrizada como $distance = round(0.4 \times fps)$, o que corresponde a aproximadamente 0,4 segundos entre passos consecutivos. Isso limita a cadência máxima teoricamente detectável a cerca de 150 passos/min, valor superior ao esperado para idosos durante marcha estacionária (BOHANNON, 1997) e evita contagem duplicada de picos próximos. Essa abordagem produz um detector estável, escalável e alinhado ao comportamento fisiológico esperado da marcha humana. A Figura 1 apresenta os sinais brutos e filtrados, bem como os picos identificados.

5.1.2 Interpretação do arquivo de picos

Após a detecção dos picos, foi gerada a Tabela 1 contendo:

tempo_s: instante, em segundos, no qual o pico ocorreu;

lado: “E” (esquerdo) ou “D” (direito);

amplitude: valor vertical filtrado no momento do pico.

Tabela 1 - Resumo dos picos.

tempo_s	lado	amplitude
0.50	E	-0.523766853
0.50	D	-0.328068982
1.57	D	-0.590526522
1.57	E	-0.533380164
2.30	D	-0.653578786
2.50	E	-0.628166252
4.27	E	-0.571839082
4.67	E	-0.261282418
4.67	D	-0.243884766
5.73	D	-0.452578096
5.93	E	-0.648695532
6.47	D	-0.416256725
6.47	E	-0.377435049
7.10	E	-0.634445681
7.13	D	-0.624091718
7.57	D	-0.573273717
8.03	E	-0.659752028
9.30	E	-0.698988263
11.63	D	-0.469463211
12.17	E	-0.492145637
12.80	D	-0.500842055
13.33	E	-0.434832684
13.93	D	-0.493061488
14.57	E	-0.447996988
15.17	D	-0.470084929
15.80	E	-0.420300575
16.40	D	-0.479552369
17.17	E	-0.408961806
17.93	D	-0.479027093
18.67	E	-0.418995687
19.40	D	-0.443784891
20.07	E	-0.374880968
20.67	D	-0.449372139
21.27	E	-0.350649474
21.90	D	-0.4446384
22.50	E	-0.373248437
23.10	D	-0.473162644
23.73	E	-0.394163254
24.27	D	-0.463806492
24.80	E	-0.419072565
25.33	D	-0.517064327
25.90	E	-0.524652649
26.33	D	-0.513387139
26.80	E	-0.474377364
27.20	E	-0.710126731
27.30	D	-0.519650679
27.83	E	-0.458704323
28.27	E	-0.695625417
28.40	D	-0.519778449
28.70	E	-0.695167788
28.83	D	-0.713507473
29.10	E	-0.584229607
29.90	D	-0.597674263
30.70	E	-0.688268018
31.43	E	-0.713154344
31.87	D	-0.514266789
32.63	E	-0.451703665
33.23	D	-0.329794999
34.00	E	-0.310391352
34.53	E	-0.722575341
34.80	D	-0.352730727
35.50	E	-0.327125849
36.20	D	-0.427660848
36.83	E	-0.354833181
37.37	D	-0.414314494
37.97	E	-0.329539822
38.53	D	-0.418729505
39.10	E	-0.356918999
39.70	D	-0.4146061
40.23	E	-0.363400252
40.80	D	-0.408341649
41.40	E	-0.339068601
41.83	D	-0.717586205
42.23	E	-0.535100012
43.23	E	-0.342567532
43.23	D	-0.383429638
44.27	D	-0.055917365
44.37	E	-0.089028944
44.80	E	-0.197970379
44.80	D	-0.206417439

Fonte: Adaptada com Python do arquivo “20251029-220949_Walk.csv” (2025).

5.3 Interpretação técnica

Para verificar estabilidade das escolhas, avaliamos combinações de parâmetros variando o threshold relativo {20%, 30%, 40%} e a distância mínima entre picos {0.3, 0.4, 0.5} × fps. Em todas as combinações estáveis, a cadência variou menos de 4 ppm e o número de passos detectados permaneceu consistente, com diferenças inferiores a 3%. Os melhores resultados, com menor taxa de falsos positivos, ocorreram para o par (*threshold=30%*, *distance=0.4×fps*). Esse teste confirma que o detector é robusto e não depende de ajustes finos frágeis.

1. Cada linha corresponde a um passo detectado (máximo da elevação do pé).
2. Passos simultâneos (ex.: 0.50s aparece para E e D) indicam que, naquele momento, os picos ficaram muito próximos temporalmente por causa da suavização ou de um ciclo curto de marcha estacionária.
3. Amplitude mais negativa (maior módulo) indica maior elevação do pé.
4. A alternância $E \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$ ao longo da sequência comprova que a marcha está presente.
5. Oscilações muito grandes na amplitude podem indicar irregularidade, fadiga ou variação de postura.

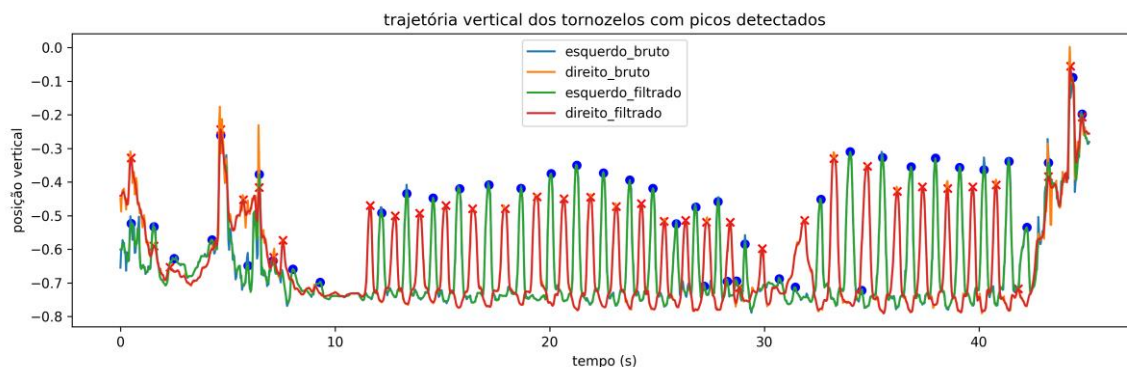
A análise dessa tabela fornece, portanto, a base quantitativa para extrair cadência, simetria e estabilidade, discutidas nas subseções seguintes.

5.4 Visualização dos Sinais e Indicadores Extraídos

Agora, serão apresentadas as quatro figuras principais derivadas do processamento do sinal. A figura abaixo mostra o comportamento temporal da coordenada vertical dos tornozelos esquerdo e direito. As linhas suavizadas destacam o movimento periódico da marcha estacionária, enquanto os marcadores identificam os picos detectados automaticamente.

A alternância clara de picos confirma a regularidade da marcha. Diferenças sistemáticas na amplitude sugeririam assimetria na elevação dos pés.

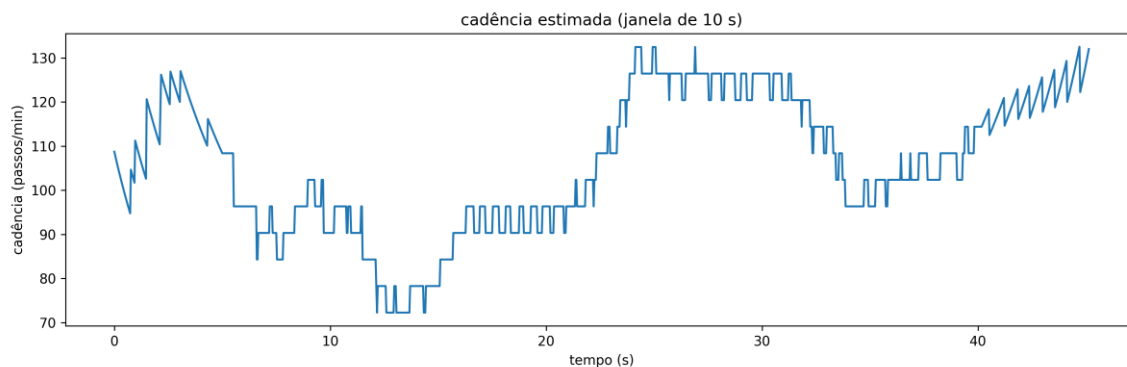
Figura 1 - Trajetória vertical dos tornozelos (sinais bruto e filtrado) com picos detectados.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

A cadência é o número de passos por minuto. A curva evidencia variações naturais ao longo da sessão, incluindo acelerações, reduções de ritmo e períodos de maior estabilidade. Esse indicador é particularmente relevante para análise de desempenho motor e monitoramento de fadiga.

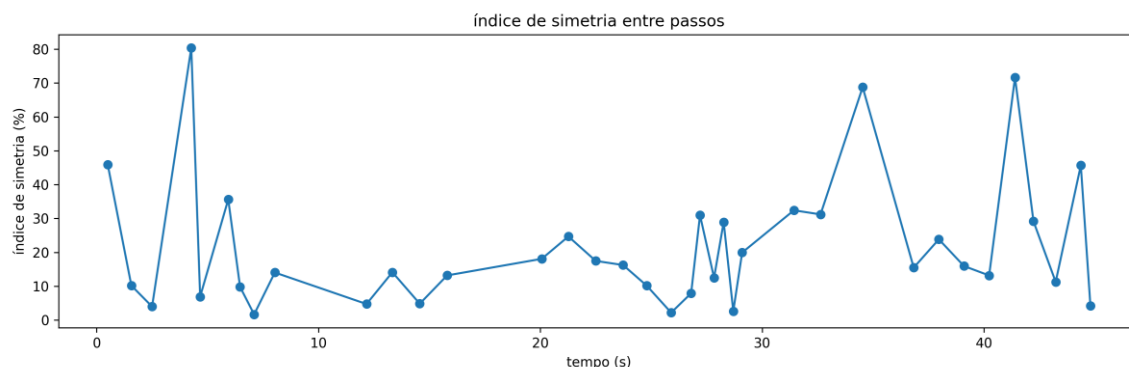
Figura 2 - Cadência estimada (janela deslizante de 10 segundos).



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Nesta Figura, cada ponto representa o desbalanceamento entre os picos de elevação esquerda e direita. Valores próximos de zero indicam marcha equilibrada. Valores elevados sugerem dificuldade de elevar um dos pés, potencial desconforto ou limitação mecânica.

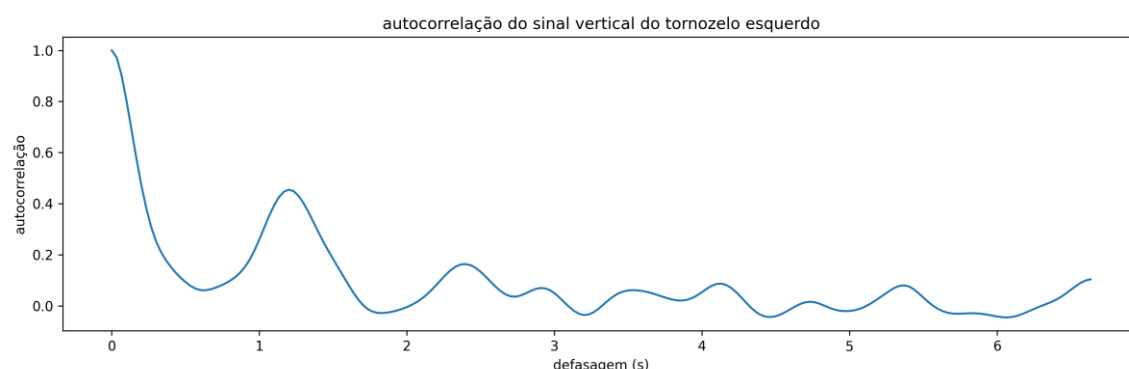
Figura 3 - Índice de simetria entre os passos.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

A autocorrelação indica o nível de repetitividade do movimento. Picos regulares confirmam periodicidade típica de marcha. Uma degradação rápida sugeriria instabilidade rítmica, comum em quadros de risco de queda ou movimentos inconsistentes.

Figura 4 - Autocorrelação do movimento vertical do tornozelo esquerdo



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.5 Síntese dos Resultados Obtidos

Com base nas análises, filtramos alguns resultados. Para iniciar, a marcha estacionária foi corretamente identificada, com ciclos distintos e picos bem definidos. Além disso, a cadência variou de forma coerente, indicando alternância regular entre os pés, com oscilações dentro do esperado para movimentos espontâneos.

Apesar da alternância consistente entre tornozelo esquerdo e direito observada na Figura 1, os indicadores de cadência e simetria mostraram maior sensibilidade ao ruído. A Figura 3, por exemplo, apresenta picos abruptos que chegam a ultrapassar 70–80% de assimetria, valores que não refletem um desequilíbrio real da marcha, mas, sim, limitações do método de comparação pico a pico. Isso ocorre porque pequenas variações no valor de um único pico podem amplificar a diferença entre pernas, especialmente em sinais cuja

amplitude absoluta é pequena. Um comportamento semelhante aparece na Figura 2, onde oscilações rápidas na cadência sugerem mais a influência da janela deslizante do que mudanças reais de velocidade. Já a autocorrelação (Figura 4) mostra um comportamento muito mais estável, indicando que o movimento geral apresenta periodicidade coerente, mesmo quando métricas baseadas em picos individuais flutuam de forma exagerada.

Por fim, a autocorrelação confirmou periodicidade, validando que o movimento é estável o suficiente para análises posteriores de risco de queda ou atividade física guiada. Os resultados reforçam que mesmo sistemas simples e de baixo custo podem oferecer informações úteis em ambientes como lares de idosos.

5.6 Relevância para Aplicações Futuras

Os resultados apresentados demonstram viabilidade técnica da detecção automática dos passos, consistência das métricas derivadas (cadência, amplitude e simetria) e potencial do sistema para monitoramento leve de mobilidade e engajamento em atividades físicas.

Essas informações fundamentam as aplicações discutidas no capítulo seguinte, relacionadas a mobilidade de idosos, fisioterapia preventiva e suporte a cuidadores.

6 APLICAÇÕES POTENCIAIS

Mesmo sem caráter clínico, o sistema possui utilidade prática e pode atuar como ferramenta complementar para observação de padrões de mobilidade, suporte a decisões em rotinas de cuidado e incentivo à prática de exercícios leves. Por depender apenas de uma câmera e processamento computacional simples, trata-se de uma solução acessível e de baixo custo, adequada a ambientes com recursos limitados e à realidade de instituições de longa permanência.

6.1 Mobilidade e circulação em idosos

A marcha estacionária pode ajudar a manter atividade física leve, melhorar circulação e reduzir impacto articular. Evidências recentes indicam que exercícios de passos de intensidade moderada apresentam benefícios funcionais relevantes para idosos (CHAN; YU, 2022).

6.2 Detecção de assimetrias

Assimetria persistente em amplitude ou tempo de passo pode sinalizar redução de força ou propriocepção no lado mais fraco, conforme observado em estudos de quedas (LORD; CLARK; WEBSTER, 1991).

6.3 Monitoramento funcional

A análise periódica de métricas simples pode auxiliar cuidadores e equipes de enfermagem a identificar alterações na mobilidade ao longo do tempo. A capacidade de detectar tendências como redução gradual da amplitude de elevação ou aumento da irregularidade temporal pode fornecer sinais precoces de declínio funcional. Esse monitoramento não substitui avaliações clínicas formais, mas funciona como triagem adicional, permitindo que intervenções simples sejam aplicadas mais cedo, reduzindo risco de quedas e promovendo manutenção da independência.

6.4 Gamificação

A contagem automática de passos e feedback visual podem incentivar usuários, criando rotinas de movimento de forma segura e supervisionada.

7 PLANO HIPOTÉTICO DE PROTÓTIPO (4 SEMANAS)

Semana 1: Organização dos dados e testes iniciais

Nesta etapa, o foco é estruturar o conjunto de dados, revisar a interpretação dos eixos e validar o funcionamento do rastreamento. Também é realizada uma análise exploratória simples para entender o comportamento geral do sinal, localizar variações, verificar a presença de ruído e confirmar que os picos da marcha podem ser detectados com boa repetibilidade.

Semana 2: Ajustes do processamento e melhoria das métricas

Com os sinais organizados, são ajustados os filtros e parâmetros de detecção dos passos, garantindo que funcionem de forma estável em diferentes trechos do vídeo. Também é feita uma avaliação dos valores utilizados, como distância mínima entre passos e limiar de detecção, para evitar resultados inconsistentes. O objetivo desta semana é deixar o pipeline suficientemente confiável para apoiar um protótipo simples.

Semana 3: Estruturação do sistema como malha fechada

Nesta fase, o sistema é reorganizado com uma visão típica da Engenharia de Controle: o usuário executa a marcha (planta), a câmera atua como sensor, o código faz o papel de estimador das variáveis (cadência, amplitude, simetria) e o painel visual funciona como atuador. Assim, é possível criar uma lógica de feedback simples, onde o usuário recebe instruções visuais em tempo quase real com base no ritmo que está executando. O objetivo é transformar o processamento em um sistema interativo, não apenas um analisador offline.

Semana 4: Testes, ajustes finais e validação funcional

Na última semana, o protótipo é testado com diferentes execuções da marcha estacionária para verificar se o feedback responde de forma coerente às mudanças de ritmo. Pequenos ajustes são feitos para melhorar estabilidade e clareza do sistema. Finalmente, os resultados são documentados e integrados ao relatório final, junto das aplicações práticas discutidas.

8 DISCUSSÃO CRÍTICA

A análise que realizamos permitiu extrair padrões úteis do movimento, mas percebemos algumas limitações que precisam ser levadas em conta ao interpretar os resultados. Uma delas é a ausência de uma taxa de amostragem explicitamente definida no arquivo, o que dificulta uma estimativa totalmente precisa de parâmetros que dependem muito do tempo. Embora o script consiga inferir um valor aproximado, essa incerteza afeta métricas mais sensíveis como a duração exata dos ciclos e pequenas variações na cadência.

Também notamos que sistemas de visão monocular tendem a perder precisão em articulações mais distais como tornozelos, principalmente quando há oclusões ou mudanças rápidas no movimento. Isso nos obriga a ter cautela ao analisar a amplitude vertical, já que parte das oscilações pode vir do próprio rastreamento e não necessariamente de alterações reais na marcha. Estudos laboratoriais já mostraram essa diferença de confiabilidade entre parâmetros, o que reforça a importância de interpretar esses valores com mais cuidado (MENZ et al., 2004).

Outra limitação é que o nosso processamento não utilizou métodos mais avançados de modelagem dinâmica. Em aplicações mais profissionais, é comum empregar filtros capazes de lidar melhor com ruído sem distorcer o comportamento do sinal como, por exemplo, o filtro de Kalman. Neste trabalho, optamos por não adotar técnicas desse tipo justamente por ser um projeto introdutório e com foco na análise exploratória.

Mesmo com essas limitações, as métricas que conseguimos extrair como amplitude, regularidade e uma medida simples de simetria já oferecem uma visão geral útil do comportamento da marcha estacionária. Elas não têm precisão clínica, mas podem ajudar em contextos educativos, motivacionais ou de acompanhamento leve, principalmente quando o objetivo é observar tendências e não realizar diagnósticos formais.

Além dessas limitações, percebemos que alguns indicadores derivados diretamente da detecção de picos são mais sensíveis ao ruído do que o esperado. A análise de simetria, por exemplo, apresentou oscilações muito altas em alguns trechos, que não correspondem a alterações reais do movimento, mas ao efeito amplificado de pequenas variações no valor dos picos detectados. Da mesma forma, a cadência estimada por janela móvel mostrou flutuações rápidas que são características desse tipo de cálculo, e não da marcha em si. Esses comportamentos reforçam que métricas baseadas em análise ponto a ponto precisam ser interpretadas com cuidado, enquanto medidas agregadas, como autocorrelação, tendem a oferecer uma visão mais estável e representativa do padrão de movimento.

9 CONCLUSÃO

Este trabalho demonstrou que é possível analisar movimentos dos pés utilizando registros de pose estimation, extraindo métricas relevantes de forma relativamente simples. A abordagem adotada evidencia que, mesmo com limitações inerentes a sistemas não calibrados e à presença de ruído, é possível identificar padrões característicos da marcha estacionária, o que sugere aplicabilidade prática em cenários de monitoramento leve. Apesar das limitações de precisão e ausência de calibração, os resultados obtidos podem apoiar iniciativas de mobilidade leve, como exercícios de marcha estacionária, e permitir interpretação básica de assimetrias e tendências de estabilidade, contribuindo para observação longitudinal da mobilidade.

O plano hipotético apresentado descreve como o sistema poderia evoluir para um protótipo funcional, com potencial de aplicação em ambientes como lares de idosos, onde o monitoramento de mobilidade tem papel importante na manutenção da saúde e independência funcional.

REFERÊNCIAS

BOHANNON, R. W. **Comfortable and maximum walking speed of adults aged 20–79 years: reference values and determinants**. Age and Ageing, Oxford, v. 26, n. 1, p. 15–19, 1997. DOI: 10.1093/ageing/26.1.15.

LORD, S. R.; CLARK, R. D.; WEBSTER, I. W. **Physiological factors associated with falls in an elderly population**. Journal of the American Geriatrics Society, New York, v. 39, n. 12, p. 1194–1200, 1991. DOI: 10.1111/j.1532-5415.1991.tb03574.x.

MENZ, H. B.; LATT, M. D.; TIEDEMANN, A.; KWAN, M. M. S.; LORD, S. R. **Reliability of the GAITrite walkway system for the quantification of temporo-spatial parameters of gait in young and older people**. Gait and Posture, Amsterdam, v. 20, n. 1, p. 20–25, 2004. DOI: 10.1016/S0966-6362(03)00068-7.

HORAK, F. B. **Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to prevent falls**. Age and Ageing, Oxford, v. 35, suppl. 2, p. ii7–ii11, 2006. DOI: 10.1093/ageing/afl077.

CHAN, M. L. T.; YU, D. S. F. **The effects of low-impact moderate-intensity stepping exercise on health outcomes in community-dwelling older adults: a randomized controlled trial**. Archives of Gerontology and Geriatrics, Amsterdam, v. 100, p. 1–7, 2022. DOI: 10.1016/j.archger.2021.104610.